Academia Bio-R

Programación en R con RStudio · Aplicaciones en biología y estadística

Manual de usuario



Versión 2 · octubre de 2026

Contenido

1. Presentación

2. Requisitos y cómo entrar

3. La interfaz

4. El inicio y el mapa de la aventura

5. Un módulo paso a paso

- 5.1 Lección
- 5.2 Laboratorio
- 5.3 Retos
- 5.4 Quiz
- 5.5 En RStudio

6. Puntos, niveles, medallas y diploma

7. Laboratorio libre y datos de práctica

8. Aprendo con videos

9. Evaluaciones y recursos del curso

10. Buscador y notas

11. Guía rápida de errores de R

12. La academia en el celular

13. Solución de problemas

14. Para el profesor

1. Presentación

Academia Bio-R es una plataforma para aprender el lenguaje **R** desde cero, con ejemplos de biología, salud y ecología. Tiene el mismo diseño de la **Academia Bio-Python**: el curso se recorre como una aventura de **16 módulos en 5 unidades**, y cada módulo es una misión de cuatro pasos (lección, laboratorio, retos y quiz) que dan puntos de experiencia (XP), niveles y medallas.

Unidad	Módulos
1. Primeros pasos	Introducción a R · Instalación de R y RStudio · Primeros pasos en R
2. Datos en R	Vectores y matrices · Listas, factores y data frames · Importar, limpiar y exportar datos
3. Programar y graficar	Programación en R · Paquetes y tidyverse · Gráficos en R
4. Estadística con R	Estadística descriptiva · Pruebas de hipótesis · Correlación y regresión
5. Ciencia reproducible	Bioinformática con R · R Markdown y Quarto · Aplicaciones con Shiny · R en la nube y con IA
Bonus (opcional)	Actividades Extras (10 videos sobre biología computacional, el futuro de la programación, pensamiento crítico e IA) · Proyecto final: análisis de un experimento · Desafíos de programación bio

Lo más importante: el laboratorio ejecuta **R 4.5 real dentro del navegador** (tecnología WebR). No hay que instalar nada para practicar, y todo lo aprendido funciona igual en RStudio.

2. Requisitos y cómo entrar

- Un navegador moderno (Chrome, Edge o Firefox) y conexión a internet. La primera vez se descarga R (unos 10 segundos).
- Un usuario creado por el profesor: **solo los estudiantes matriculados pueden ingresar**.

1. Abre la dirección de la academia. Aparece la pantalla **Iniciar sesión**.
2. Escribe tu **ID de usuario o tu número de cédula** y tu **contraseña** (el ojo permite verla).
3. Pulsa **Ingresar a la Academia**. Si los datos no corresponden a un estudiante matriculado, aparece «ID/C.C. o contraseña incorrectos».
4. Para terminar, pulsa **Salir** al final de la barra lateral.

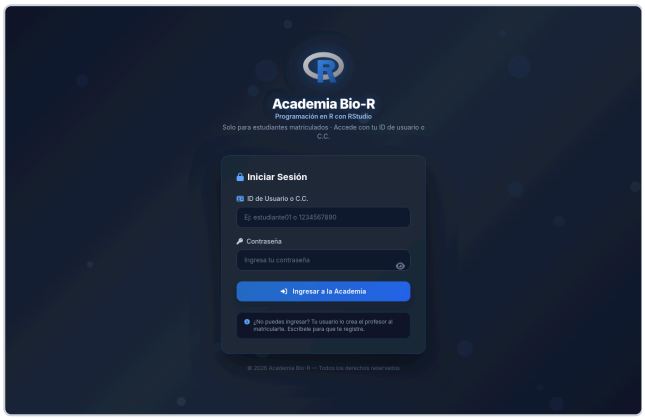


Figura 1. Inicio de sesión: solo para estudiantes matriculados.

> **Tu progreso es tuyo:** XP, medallas, código y notas se guardan por usuario en el navegador. Si cambias de computador o de navegador, empiezas de cero en ese equipo.

3. La interfaz

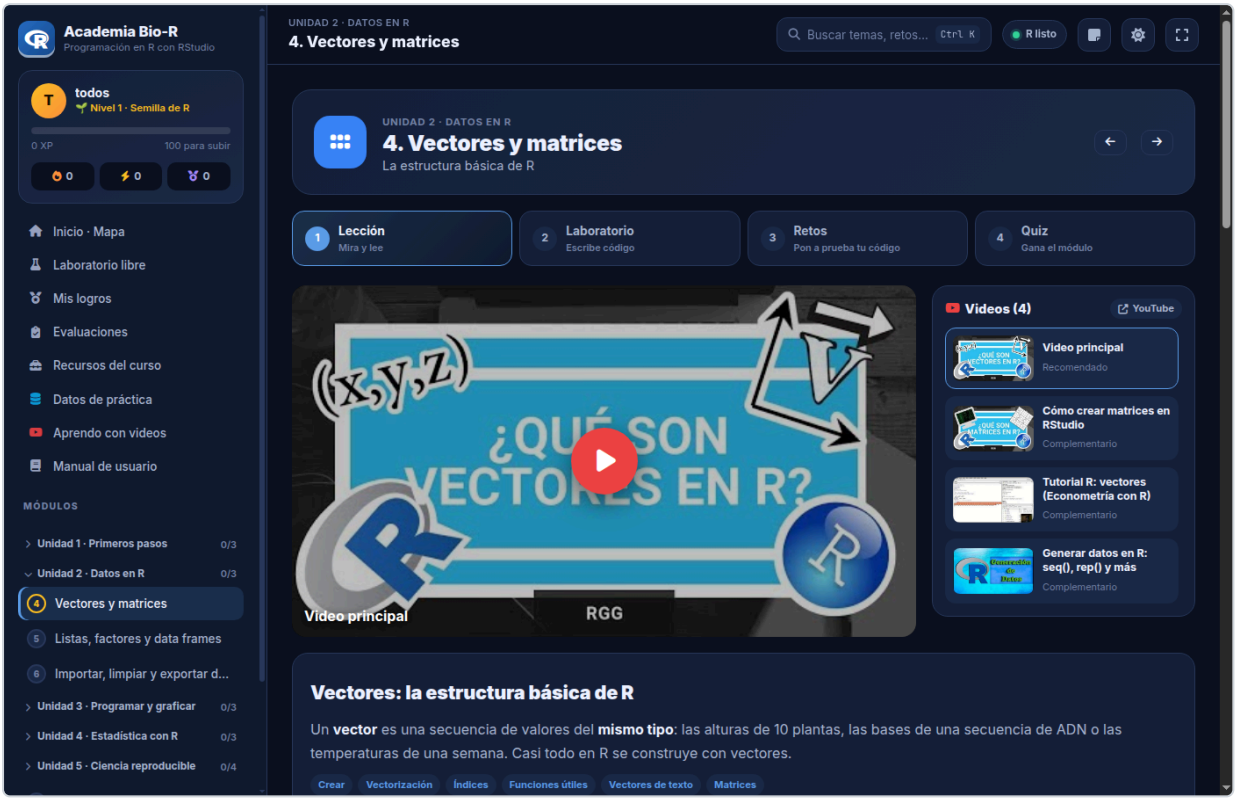


Figura 2. Barra lateral (izquierda), barra superior y área de trabajo de un módulo.

Zona	Qué contiene
Tarjeta del jugador	Tu nombre, nivel, barra de XP, racha de días (🔥), XP de hoy (⚡) y medallas.
Secciones	Inicio · Mapa, Laboratorio libre, Mis logros, Evaluaciones, Recursos del curso, Datos de práctica, Aprendo con videos y Manual de usuario.
Módulos	Las 5 unidades (se despliegan con un clic) y el bonus. El círculo de cada módulo muestra su estado: gris (nuevo), amarillo (en curso) o verde con ✓ (completado).
Barra superior	Dónde estás, el **buscador** (Ctrl + K), el estado de R (punto verde = «R listo»), notas, tema claro/oscuro y pantalla completa.

4. El inicio y el mapa de la aventura

El inicio saluda por tu nombre y muestra tus estadísticas, la **siguiente misión** (el módulo que te toca), el **reto del día** (vale el doble de XP), la **meta diaria** de 60 XP, el acceso a «Aprendo con videos» y un dato curioso de R.

Más abajo está el **mapa de la aventura**: una tarjeta por módulo con cuatro barritas que se ponen verdes al completar cada paso. El módulo marcado como **SIGUIENTE** es el recomendado.



Figura 3. Inicio: siguiente misión, reto del día, meta diaria y mapa de la aventura.

5. Un módulo paso a paso

Cada módulo tiene cuatro pasos numerados y, en algunos, un paso extra **En RStudio**. Los botones con flechas de la cabecera llevan al módulo anterior o siguiente.

5.1 Lección (15 XP)

- **Videos:** el principal y una lista de videos complementarios en español, verificados. Los del canal del profesor aparecen marcados «Canal del profe». Si un video no se ve, usa el enlace **YouTube**.
- **Texto:** explicación con índice, tablas y notas. Los bloques de código R tienen el botón ▶ **Probar**, que los copia al laboratorio y los ejecuta. Los bloques con borde punteado y la etiqueta «Para RStudio» son para practicar fuera del navegador (instalar paquetes, Shiny, Bioconductor…).
- Al final pulsa **¡Lo entendí!** para completar la lección.

5.2 Laboratorio (10 XP)

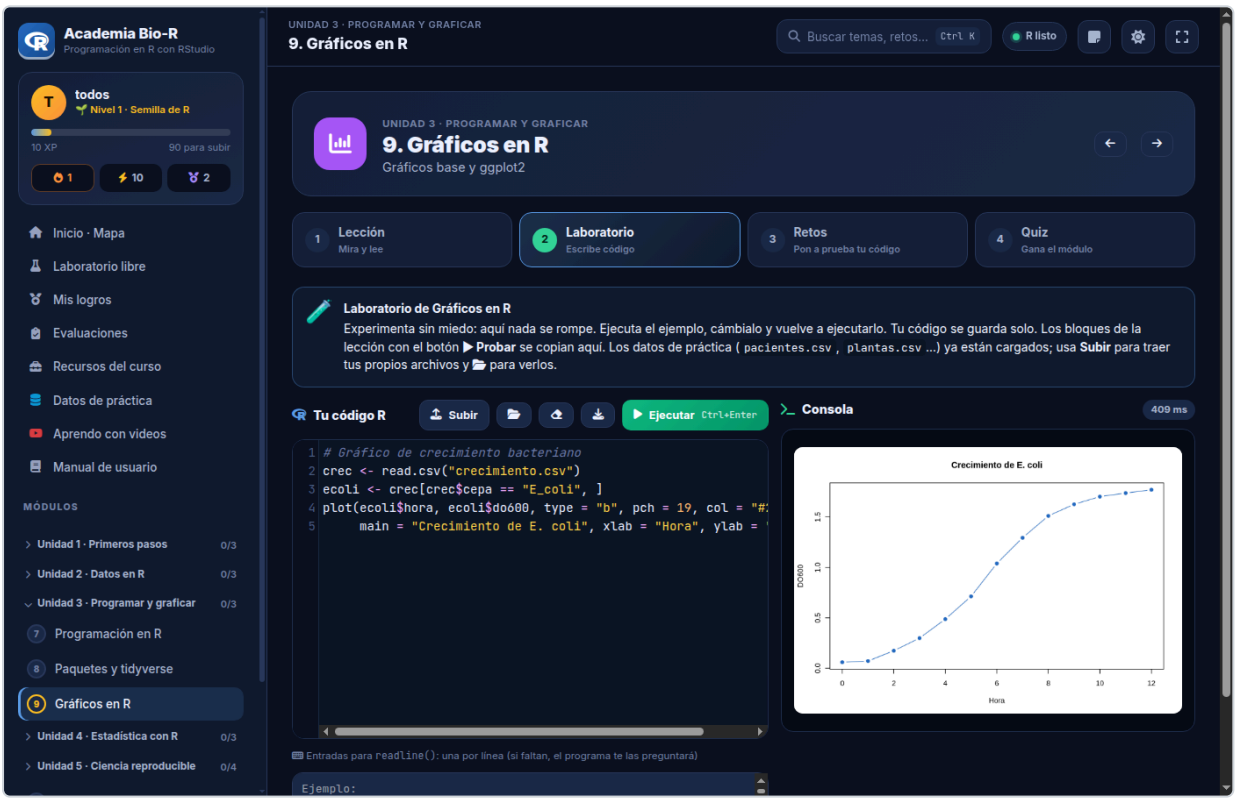


Figura 4. Laboratorio: editor de código R (izquierda) y consola con el gráfico (derecha).

- Escribe código en el editor y pulsa **Ejecutar** o `Ctrl` + `Enter`. El código se guarda solo.
- Atajos de RStudio que también funcionan: `Alt` + `-` escribe `<-`; `Ctrl` + `Shift` + `M` escribe `%>%`; `Ctrl` + `Shift` + `C` comenta líneas.
- **Entradas para readline():** escribe un dato por línea; si faltan, la academia los pregunta en una ventana.
- **Gráficos:** `plot()`, `hist()`, `boxplot()` y ggplot2 aparecen en la consola.
- **Paquetes:** escribe `library(ggplot2)`, `library(dplyr)`, etc.; se instalan solos la primera vez.

- **Archivos: Subir** trae archivos de tu PC (CSV, Excel, JSON, TXT); el botón de carpeta los lista, agrega el código para leerlos («Usar») y descarga los que cree tu programa (por ejemplo con `write.csv()`).
- El botón de descarga guarda tu código como archivo `.R` para abrirlo en RStudio.
- Si un programa tarda más de 12 segundos (por ejemplo un bucle infinito), se detiene y se avisa.

5.3 Retos (25 XP cada uno)

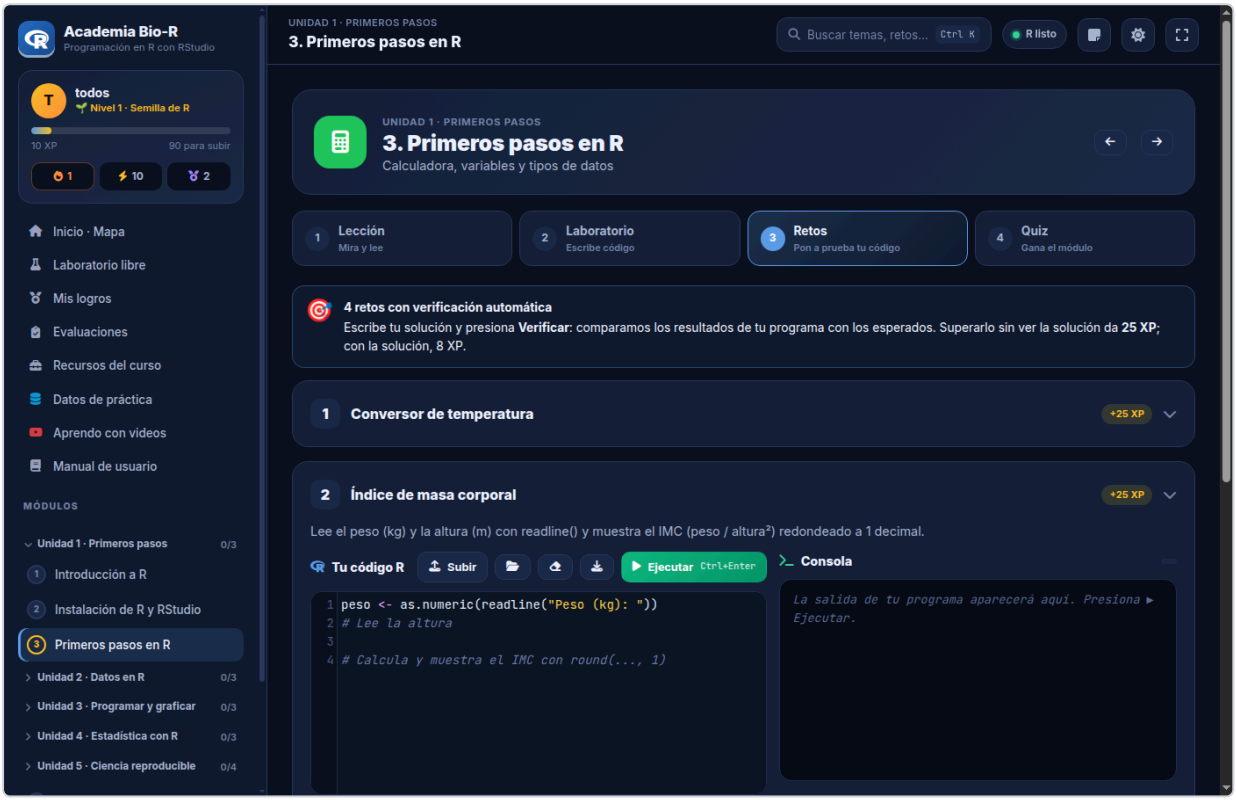


Figura 5. Un reto abierto con su plantilla, los botones de verificación y las pistas.

1. Pulsa el título del reto para abrirlo y lee el enunciado.
2. Completa la plantilla y prueba con **Ejecutar**.
3. Pulsa **Verificar**: la academia ejecuta tu programa y la solución con las mismas entradas y compara los resultados (números junto a su etiqueta y textos importantes). Puedes escribir los mensajes a tu manera.
4. **Pista** da ideas sin revelar la solución. **Ver solución** pide confirmación y el reto pasa a valer 8 XP.

Algunos retos se hacen **en RStudio** (instalar R, Bioconductor, Shiny, R Markdown, Colab): al verificarlos aparece el botón **Ya lo hice**.

5.4 Quiz (8 XP por acierto nuevo + 100 XP al completar)

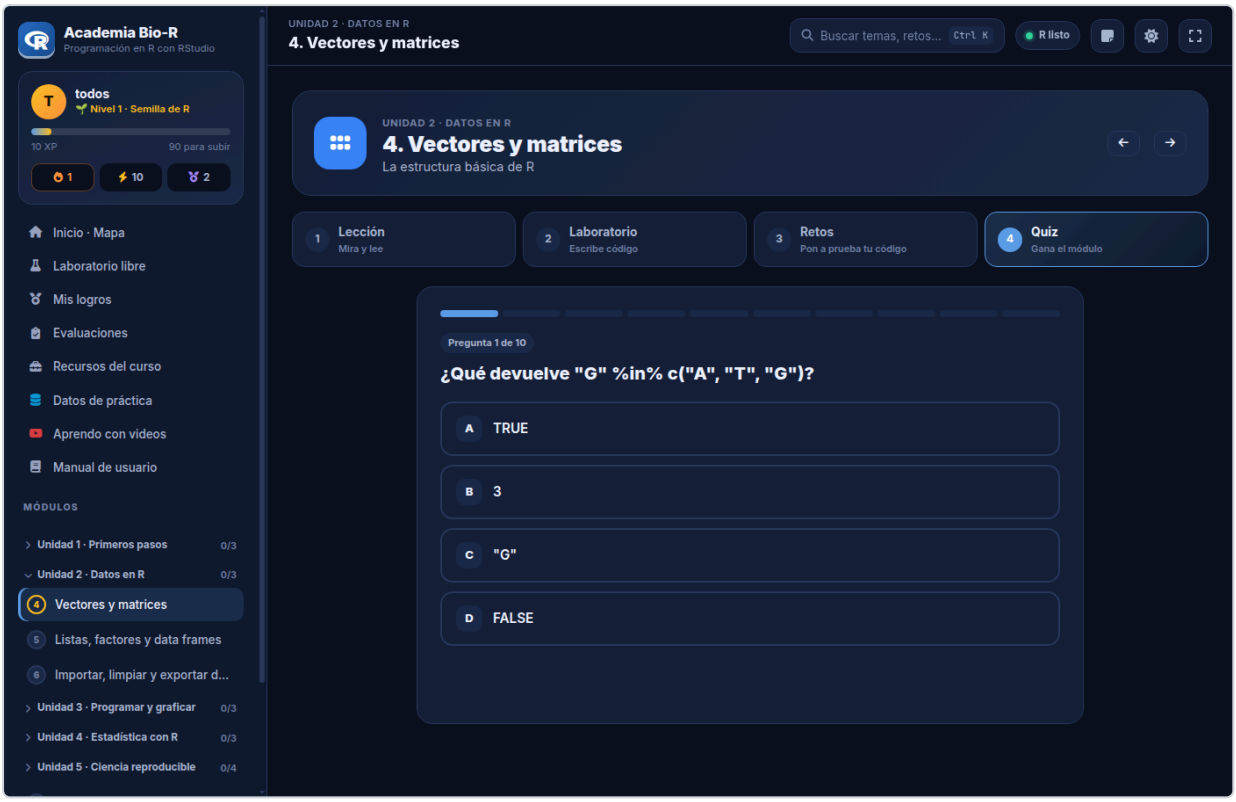


Figura 6. Quiz: una pregunta a la vez con respuesta inmediata.

Diez preguntas, una a la vez, con respuesta inmediata y combos por aciertos seguidos. Las preguntas y opciones cambian de orden en cada intento. Con **70 % o más** el módulo queda completado. Se guarda tu mejor resultado.

5.5 En RStudio

En los módulos que lo tienen, este paso explica cómo hacer lo mismo en RStudio, Posit Cloud o Google Colab (instalación, proyectos, paquetes, informes, aplicaciones Shiny).

6. Puntos, niveles, medallas y diploma

Acción	XP
Lección leída	15
Primer programa del módulo	10
Reto superado (con la solución)	25 (8)
Reto del día	doble
Respuesta correcta nueva	8
Módulo completado	100

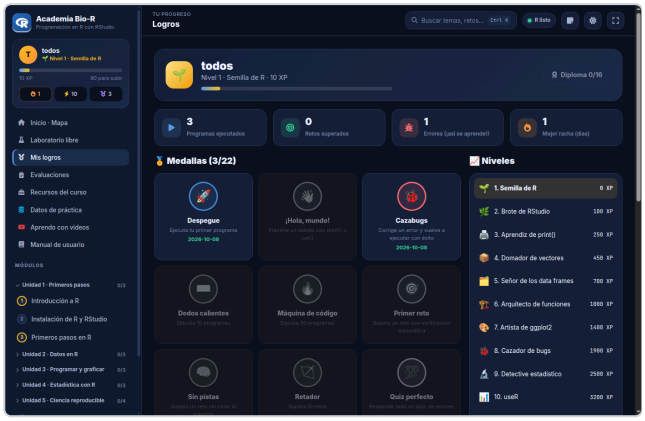


Figura 7. Mis logros: estadísticas, medallas y niveles.

Hay **11 niveles**, de «Semilla de R» a «Gran Maestro useR», y **22 medallas** (primer programa, cazabugs, graficador, racha de 7 días, quiz perfecto…). En **Mis logros** se ven todas; al completar los 16 módulos se activa el **diploma** imprimible.

7. Laboratorio libre y datos de práctica

El **Laboratorio libre** sirve para practicar sin un módulo: tiene experimentos listos (complemento de ADN, transcripción, IMC, curvas de crecimiento, modelo logístico, temperaturas, flores con ggplot2 y un juego de adivinar).

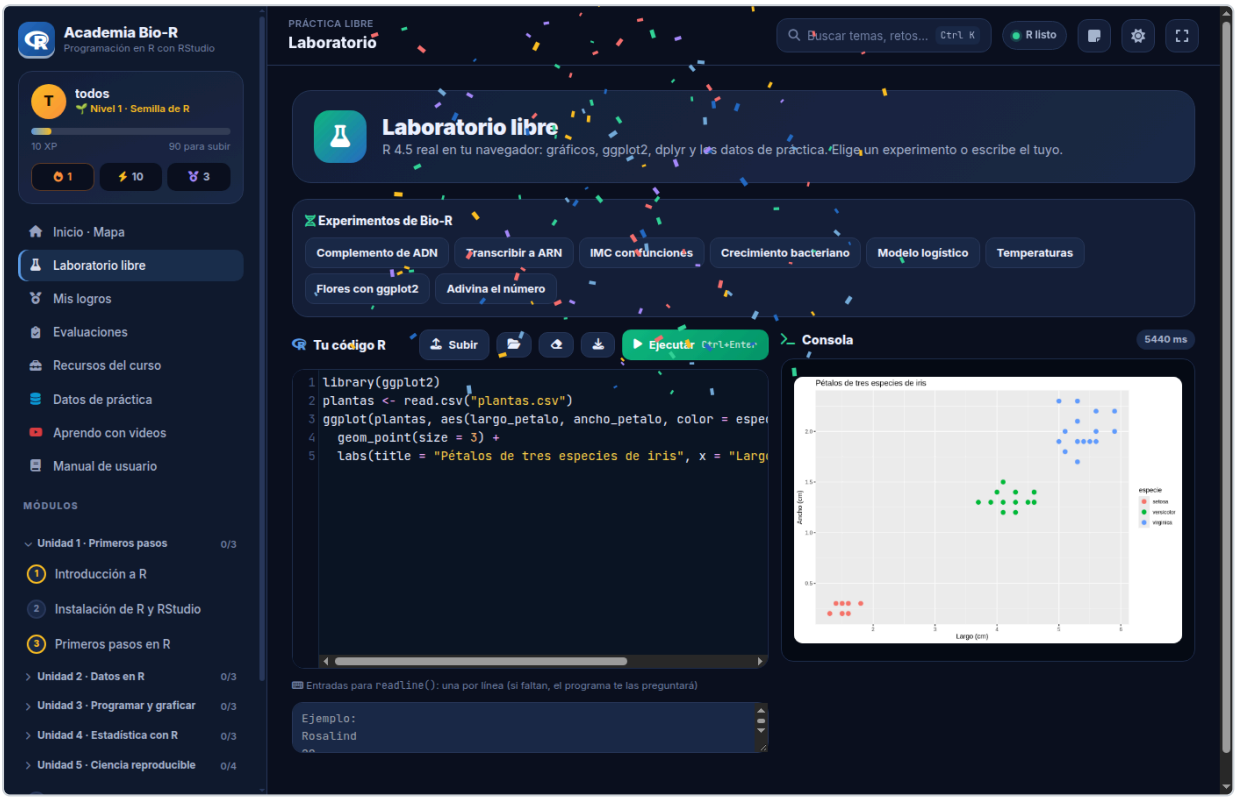


Figura 8. Laboratorio libre con el experimento «Flores con ggplot2».

Datos de práctica (en la barra lateral) describe las siete bases ya cargadas en el R de la academia y permite descargarlas para RStudio: `pacientes.csv`, `plantas.csv`, `crecimiento.csv`, `fertilizante.csv`, `genes.csv`, `clima.csv` y `estudiantes.csv`. Se leen con `read.csv("pacientes.csv")`.

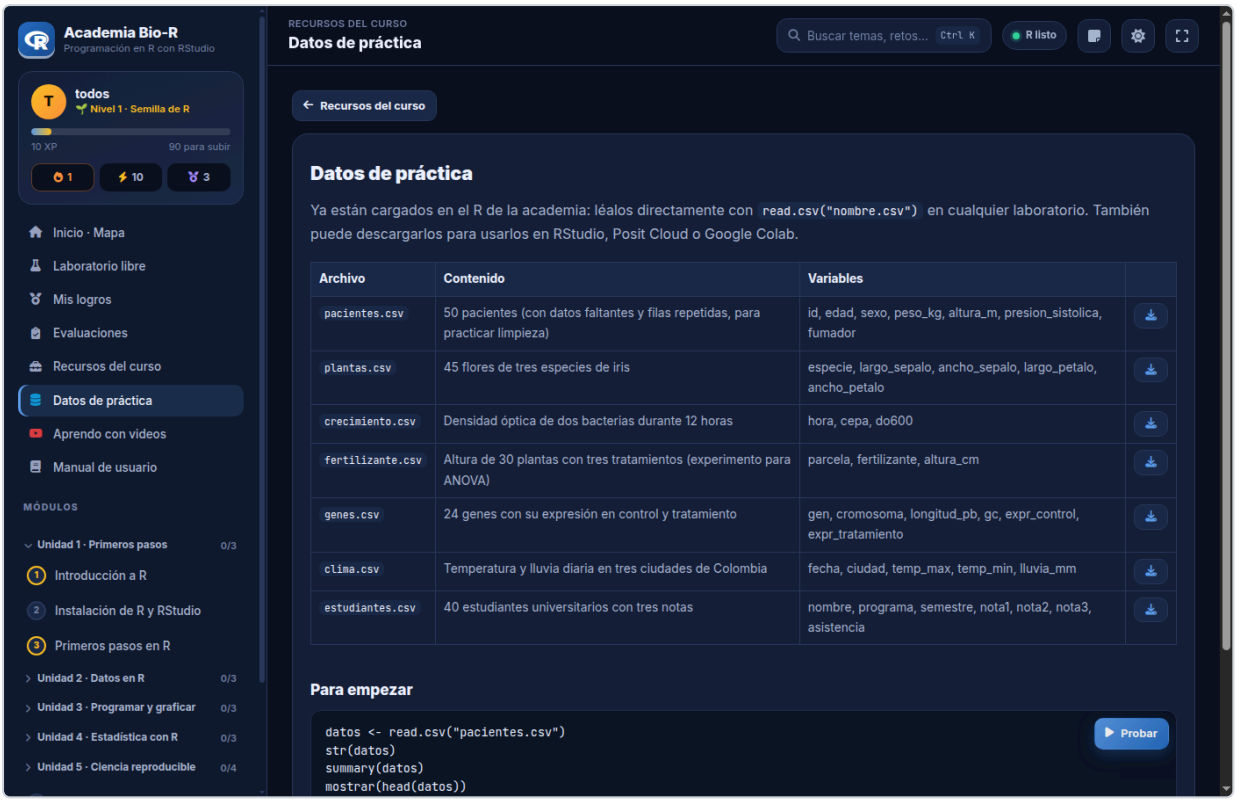


Figura 9. Datos de práctica.

8. Aprendo con videos

Reúne **23 videos del canal de YouTube del profesor** John Jairo Estrada, verificados uno a uno, en siete temas: bioestadística con datos no agrupados y agrupados, diagrama de caja, de la unidad de observación al data frame, de Excel a CSV, Google Colab en equipo y modelos y simulaciones en biología. Cada tema tiene botones «Ver en la aplicación» que llevan a los módulos relacionados; esos videos también aparecen en la lección de esos módulos.

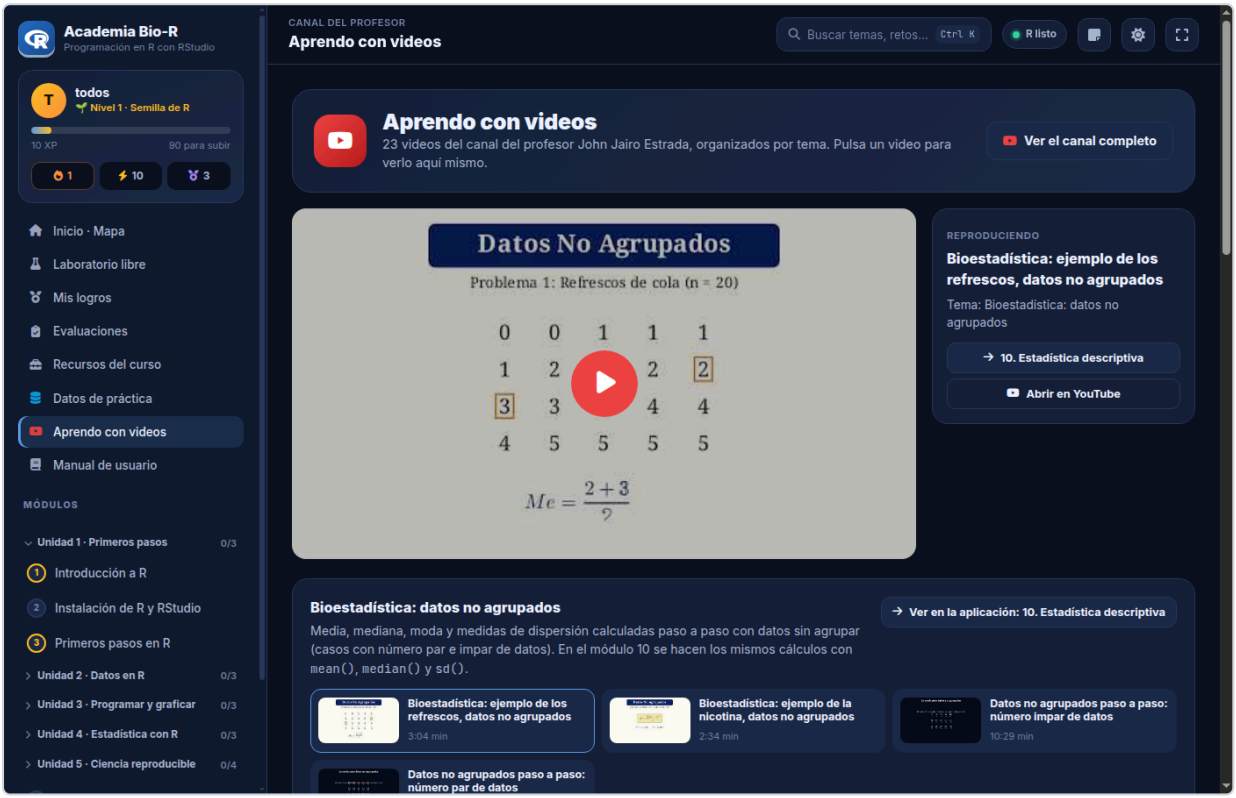


Figura 10. Aprendo con videos.

> El canal aún no tiene videos de programación en R: los módulos sin videos del canal se listan al final de la sección. Sus lecciones usan videos en español de otros autores, verificados.

9. Evaluaciones y recursos del curso

Evaluaciones muestra las autoevaluaciones (quizzes) de cada módulo con tu mejor resultado, y los quizzes y parciales oficiales del profesor cuando los publique (cada uno con enlace y código QR para el celular).

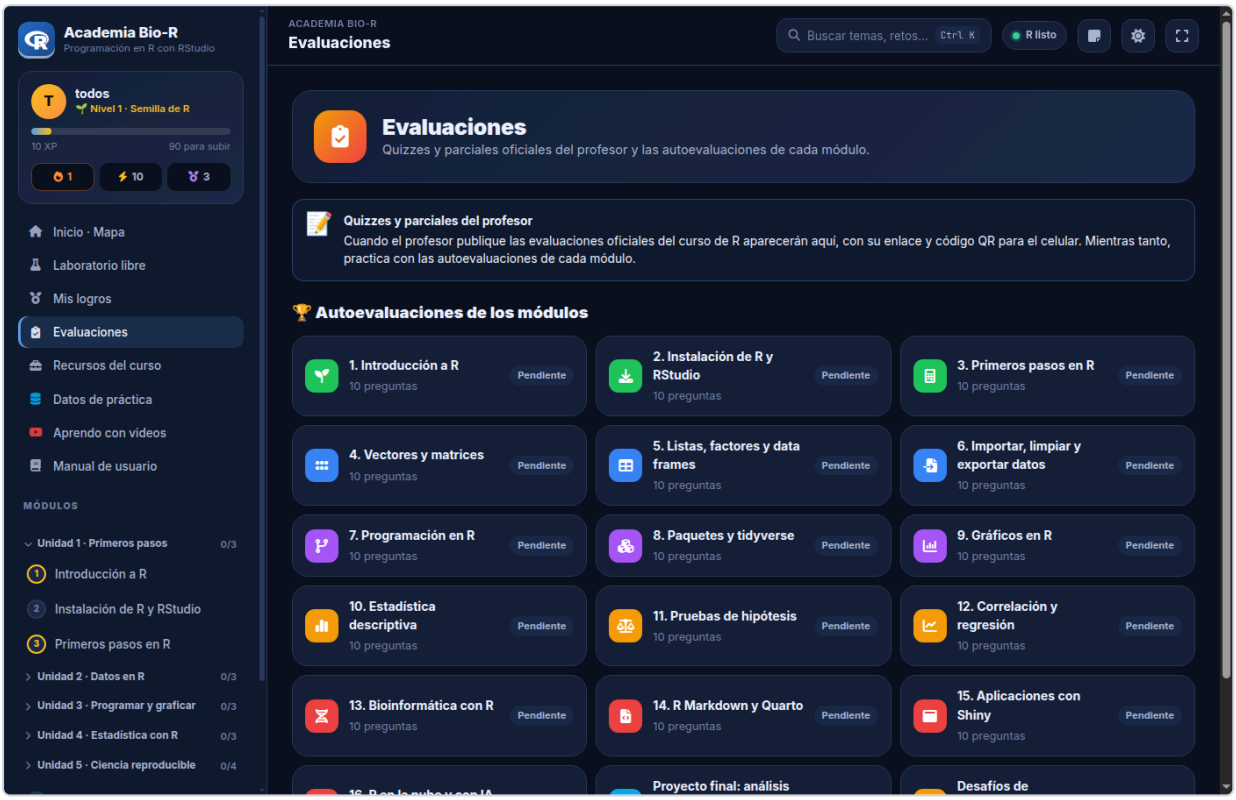


Figura 11. Evaluaciones.

Recursos del curso: este manual, la **chuleta de R** (las funciones más usadas en una página), los **atajos de RStudio**, los datos de práctica, **páginas recomendadas** (libros gratuitos en español, CRAN, Posit, Bioconductor, cheatsheets) y otras aplicaciones del profesor.

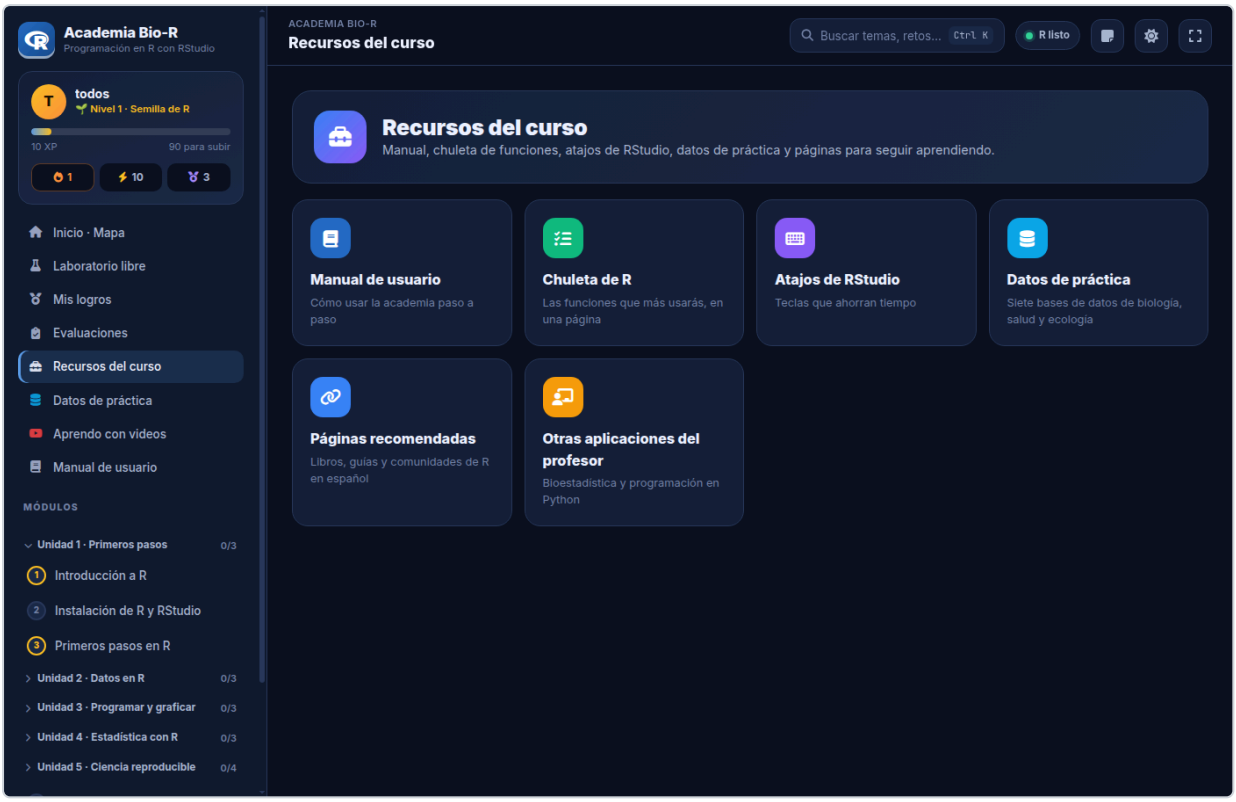


Figura 12. Recursos del curso.

10. Buscador y notas

Pulsa **Buscar** o `Ctrl` + `K` y escribe una palabra («boxplot», «data frame», «t.test»): aparecen módulos, retos, quizzes, recursos y videos. Muévete con las flechas y entra con `Enter`.

El botón de **notas** guarda apuntes por módulo; **Descargar todas** las baja en un archivo Markdown.

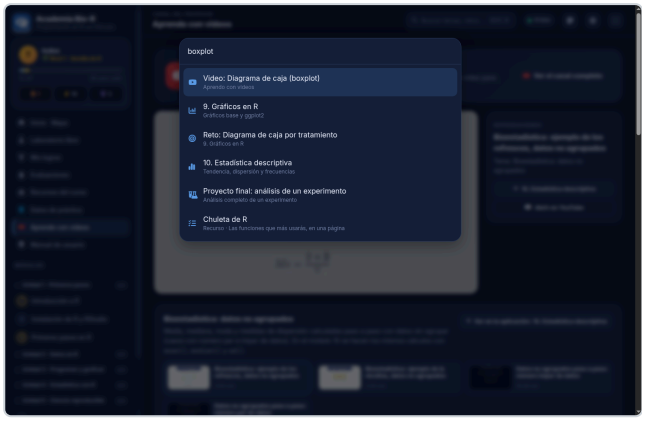


Figura 13. Buscador.

11. Guía rápida de errores de R

Cuando tu programa falla, la consola marca la línea y el **Profe R** explica el error en español.

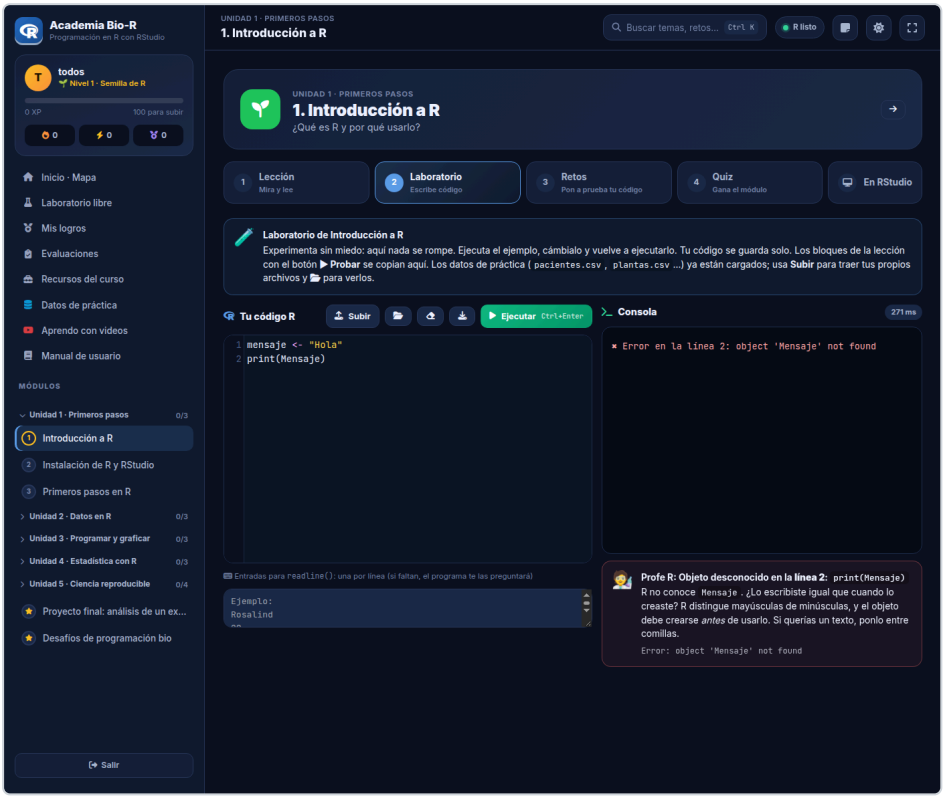


Figura 14. El Profe R explica un error de nombre (mayúsculas).

Mensaje de R	Qué significa	Cómo arreglarlo
`object 'x' not found`	El objeto no existe	Revisa mayúsculas y que se haya creado antes; los textos van entre comillas.
`could not find function`	Función desconocida	Revisa el nombre o carga el paquete con `library()`.
`unexpected symbol` / `')'` / `end of input`	Error de escritura	Falta o sobra una coma, paréntesis, llave o comilla.
`non-numeric argument to binary operator`	Texto donde iba un número	Convierte con `as.numeric()` (lo que da `readline()` es texto).
`missing value where TRUE/FALSE needed`	Condición con NA	Usa `is.na()` o `na.rm = TRUE`.
`the condition has length > 1`	`if` con un vector	Usa `ifelse()`, `any()` o `all()`.
`undefined columns selected`	Columna inexistente	Revisa `names(datos)`.
`cannot open file`	Archivo no encontrado	Revisa el nombre o súbelo con **Subir**.
`there is no package called`	Paquete no disponible en el navegador	Practícalo en RStudio o Colab.
«¿Bucle infinito?»	El programa tardó más de 12 s	Revisa la condición del `while`.

12. La academia en el celular

La academia se adapta a pantallas pequeñas: el menú se abre con el botón ☰ de la esquina superior, los pasos del módulo se desplazan horizontalmente y el laboratorio muestra el editor encima de la consola.

Para escribir código largo es más cómodo un computador, pero las lecciones, los videos y los quizzes funcionan bien en el celular.

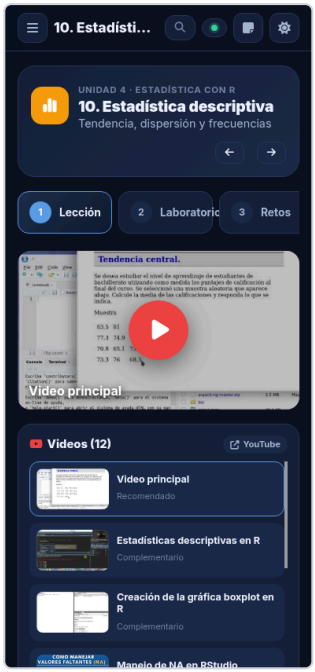


Figura 15. Un módulo en el celular.

13. Solución de problemas

Problema	Solución
«ID/C.C. o contraseña incorrectos»	Revisa mayúsculas y espacios. Si estás matriculado y no puedes entrar, pide al profesor que revise tu usuario.
El indicador dice «R sin conexión»	La primera carga de R necesita internet. Revisa la conexión y recarga la página.
La primera ejecución tarda	Es normal: R se descarga una vez por sesión (unos 10 s). Un paquete nuevo tarda unos segundos más.
El video se abre en YouTube en vez de verse en la academia	La academia está abierta como archivo del computador (`file://`): YouTube no permite videos incrustados así (Error 153). Ábrela desde su dirección de internet (GitHub Pages) y los videos se verán dentro.
Mi archivo subido desapareció	Los archivos subidos se borran al recargar la página. Vuelve a subirlos.
Un paquete no se instala	Algunos (Bioconductor, shiny en servidor) no funcionan en el navegador: usa RStudio, Posit Cloud o Colab.
El reto dice «¡Casi! Faltan resultados»	Abre «Ver la salida esperada» y compara: deben aparecer los mismos números junto a su etiqueta y el resultado final.
Perdí mi progreso	El progreso se guarda en el navegador de cada equipo. Usa siempre el mismo navegador y no borres los datos del sitio.
El manual no abre en ventana	Permite las ventanas emergentes o usa **Descargar PDF**.

14. Para el profesor

Usuarios

- Entre con **admin / admin123** (cámbiela) para abrir el **Panel de administración**: crear, desactivar, eliminar usuarios y cambiar contraseñas.
- Los usuarios creados en el panel solo existen en ese navegador. Para que un estudiante pueda entrar desde cualquier equipo, use **Exportar usuarios**, pegue el bloque en `_PRESET_USERS` de `js/auth.js` y publique el cambio (detalles en `_seguridadBasica.md`).
- La academia usa claves de almacenamiento propias (`bior_…`, `br_…`): no se mezcla con la Academia Bio-Python aunque las dos estén en el mismo sitio de GitHub Pages.

Registro en Google Forms (opcional)

La academia puede enviar a formularios de Google el ingreso, la salida y la duración de cada sesión, y las actividades (lecciones, retos, notas de quizzes). Está **desactivado**: para activarlo ejecute `docs/crear_formularios.gs` en script.google.com y pegue la configuración que imprime en `js/registro-config.js`.

Contenido

- Cada unidad está en `js/modulos/unidadN.js`: lección (`content`), retos (`exercises`) y quiz (`quiz`). Los bloques R`...` reciben el botón ▶ Probar.
- Las evaluaciones oficiales se agregan en `EVALUACIONES` de `js/recursos.js` (título, enlace, ícono y color; el código QR se genera solo).
- Los videos del canal se agregan en `js/videos.js`.